

2023 年数学分析（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算题

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sum_{i=1}^n \sqrt{i}}{n\sqrt{n}} \right)^{\frac{1}{n}};$
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}};$
- (3) $\lim_{x \rightarrow 0} [\operatorname{sgn}^2(x+1) - \operatorname{sgn}^2(x-1)];$
- (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1+x}}{\sqrt[4]{1+x} - 1};$
- (5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\tan x) - \cos(\sin x)}{\sin^4 x};$
- (6) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + xe^x)^{\frac{1}{\cos x}}.$

二. 用 ε - δ 语言叙述题

- (1) 用 ε - δ 语言叙述 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2;$
- (2) 设函数 f 在 $(x_0 - 1, x_0 + 1)$ 中有定义, 用 ε - δ 语言叙述 f 在 x_0 处不连续.

三. 证明题

- (1) 设 $a_1 > 0$, $n \geq 1$ 时 $a_{n+1} = 2 + \frac{1}{a_n}$. 证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.
- (2) 设 $f \in C^0[a, b]$, $\{x_n\} \subset [a, b]$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = q$. 证明: $\exists \xi \in [a, b]$ s.t. $f(\xi) = q$.
- (3) 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为紧集,

$$d(A) = \sup\{|x - y| \mid x, y \in A\}.$$

证明 $d(A) = \sup A - \inf A$.

四. 证明题 (给出必要理由) (每小题 10 分, 共 30 分)

- (1) $c > 0$, $a_1 \in \mathbb{R}$, $a_{n+1} = \max\{-c, \min\{c, a_n\}\}$. 研究数列 $\{a_n\}$ 是否收敛;
- (2) $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n}$. 研究数列 $\{a_n\}$ 是否收敛;
- (3) 设 $a_1 = 1$, 且当 $n \geq 2$ 时 $a_n = n(a_{n-1} + 1)$. 研究数列 $\left\{ \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{a_k} \right) \right\}$ 是否收敛, 收敛时求极限.

五. 附加题 (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 设 $a_0, a_1 > 0$, 且当 $n \geq 0$ 时 $a_{n+2} = 1 + \frac{1}{a_{n+1}} + \frac{1}{a_n}$. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛.
- (2) 设函数 f 在区间 $(0, 1)$ 中处处都有定义, 且对每一个有理数 $r \in (0, 1)$, 极限 $\lim_{x \rightarrow r} f(x)$ 均存在且有限.
证明: 存在无理数 $\xi \in (0, 1)$, 使得极限 $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x)$ 也存在且有限.